

Reptes SA7 · Robòtica mòbil (Imagina 3dBot)**Reptes SA7 · Robòtica mòbil (Imagina 3dBot)**

Tria UN dels tres reptes. Tots fan que un **robot mòbil es desplaci de forma autònoma** amb una lògica pròpia. Mateix requisit mínim, ampliacions graduades.

⚠ **Important:** cal **ajustar els pins** dels motors al codi segons el manual de la placa (bloc marcat als `.ino`). **Continguts SA7:** moviment bàsic, trajectòries, evitar obstacles (ultrasons), seguidor de línia (IR). · **Codi base:** `Classes/SA7/codi/`.

☀ **Format "producte real" — producte estrella del 3r trimestre:** constrüiu un **cotxe/robot autònom**. Cada repte n'és una capacitat (ruta, exploració, seguiment). A SA8 hi afegireu **telecomandament i telemetria (IoT/IA)**. (Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md`.)

📦 Repte A · Robot repartidor (trajectòria programada)

Context. Un robot de magatzem que ha de seguir un **recorregut conegut** (anar, girar, tornar) per portar una càrrega d'un punt a un altre.

Client: operador logístic · Lliurable: robot repartidor de ruta programada · Món real: AGV de magatzem i logística automatitzada.

Què treballa. Moviment bàsic (endavant, gir, parar), seqüència de trajectòria, funcions de moviment.

Requisit mínim. - El robot fa una **trajectòria definida** (mínim: anar recte, girar i parar) amb **funcions** de moviment (`endavant()` , `gira()` ...). - Codi comentat amb els pins dels motors ajustats.

Ampliacions graduades. 1. (bàsica) Completa un **quadrat** (o circuit tancat) tornant al punt inicial. 2. (notable) **Calibra** els temps de gir perquè els angles siguin precisos. 3. (★ ★ ★) Encadena una **ruta amb diverses parades** i senyalitza-les amb un LED/so.

🕸 Repte B · Robot explorador (evita obstacles)

Context. Un robot que **explora** un espai sense xocar, canviant de rumb quan detecta un obstacle.

Client: agència d'exploració · Lliurable: robot explorador evita-obstacles · Món real: rovers, robots d'inspecció i neteja autònoma.

Què treballa. Ultrasons + lògica de navegació (decisió segons distància).

Requisit mínim. - El robot avança i, en **detectar un obstacle** a prop, **s'atura i canvia de direcció** per continuar. - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Encapsula la mesura i la maniobra en **funcions**. 2. (*notable*)

Estratègia de navegació: mira a banda i banda i tria el costat més lliure. 3. (★ ★ ★) Combina amb un **mode de cerca** (explora fins a trobar pas) sense quedar encallat.

🏁 Repte C · Seguidor de línia

Context. Un robot de competició que **segueix una línia** pintada al terra el més de pressa i estable possible.

Client: equip de competició de robòtica · Lliurable: robot seguidor de línia · Món real: competicions (WRO/RoboCup) i guiatge industrial per línia.

Què treballa. Sensors infrarojos (IR), lògica de seguiment, ajust de velocitat.

Requisit mínim. - El robot **segueix una línia** amb els sensors IR (corregeix quan se'n surt). - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (*bàsica*) Afegeix un **cronòmetre** del recorregut (Monitor Sèrie). 2. (*notable*) Suavitza les correccions per anar **més ràpid sense sortir-se**. 3. (★ ★ ★) Implementa un **control proporcional** ($\text{gir} \propto \text{desviació}$) — pont amb la SA6.

Material necessari

- Robot **Imagina 3dBot** (xassís + motors + pont H integrat) · sensor d'ultrasons (repte B) · mòdul de sensors IR (repte C) · piles/bateria · cinta/circuit de línia (repte C) · manual de la placa per als **pins**.

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quin comportament vull i quins sensors el guien?
2. **Dissenyar (Predir):** descompon el moviment en funcions; predigues els temps de gir.
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA7/codi/` (`01_moviment_basíc` , `02_trajectoria_quadrat` , `03_evita_obstacles` , `04_seguidor_linia`) i **ajusta els pins**.
4. **Provar:** prova en un espai segur i ampli; calibra temps/lindars.
5. **Millorar:** afegeix estratègia, cronòmetre o control proporcional.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Funcions de moviment, lògica de navegació/seguiment.
R3 (projecte)	Robot autònom, integració sensors+motors, fiabilitat.
R5 (actitud)	Iteració, gestió de l'error, cooperació en proves.

Producte / entrega

- Codi `.ino` comentat (amb pins ajustats) + quadern tècnic amb el procés de calibratge i un vídeo/registre de la prova.

Orientació docent

- **Error freqüent: pins dels motors** no ajustats al manual; sentit de gir invertit; temps de gir sense calibrar; sensors IR sense ajustar al contrast del terra; bateria baixa (comportament erràtic).
- **Diferenciació:** el mínim és moviment autònom amb funcions; trajectòries precises, estratègies i control proporcional escalen.
- **Gestió d'aula:** reservar **espai de proves**; treballar per torns si hi ha pocs robots; el repte C necessita un circuit de línia preparat. Seguretat: robots a terra, no a la taula.
- **Víncle avaluació:** R1 + R3 + R5; el repte C connecta amb el control proporcional (SA6) i prepara el projecte (SA9).